

Elèves ingénieurs 2^{ème} année- GL
Examen en Administration des
Bases de Données SQL Server

Dans toute cette épreuve, on suppose que :

- nous avons une **base de données B** créée sur 2 groupes de fichiers *GF1* et *GF2*,
- le groupe de fichiers *GF1* comporte les fichiers *F11* et *F12*,
- le groupe de fichiers *GF2* comporte les fichiers *F21*, *F22* et *F23*,
- la base de données *B* comporte les **tables T1, T2 et T3**,
- les tables *T1* et *T2* ont été créées sur le groupe de fichiers *GF1*,
- la table *T3* a été créée sur le groupe de fichiers *GF2*.

Exercice 1 :

- 1) Quelle est l'extension des fichiers *F11*, *F12*, *F21*, *F22* et *F23* ? Quels types d'informations contiennent-ils ?
- 2) Y'a-t-il d'autres fichiers associés à cette base de données ? Si oui donner leurs noms, leurs extensions et les types d'information qu'ils contiennent.
- 3) La table *T2* sera stockée sur quel(s) fichier(s) ?
- 4) Citer trois avantages de l'utilisation des groupes de fichiers en les commentant.
- 5) A quel type de solutions RAID ressemble l'utilisation des groupes de fichiers ?

Exercice 2 :

- 1) Dans quel cas, doit-on programmer des sauvegardes très fréquentes de la base de données *B*, OLAP ou OLTP ?
- 2) Quels sont les utilisateurs possédant le droit de faire les sauvegardes et restaurations de la base de données *B* ?
- 3) En supposant que nous avons créé une unité de sauvegarde *US1* associée au fichier "*C:\SC.BAK*", donner la requête T-SQL permettant de lancer une sauvegarde complète de la base de données *B* sur cette unité.
- 4) En supposant que nous avons inséré des enregistrements dans la table *T1*, donner la requête T-SQL permettant de lancer une sauvegarde différentielle de la base de données *B* sur le fichier "*C:\SD.BAK*".

- 5) En supposant que nous avons inséré des enregistrements dans la table T2, donner la requête T-SQL permettant de lancer une autre sauvegarde complète de la base de données B sur l'unité US1 en ajout de donnée.
- 6) Si un problème surgit sur la base de données B, quelles sont les sauvegardes à restaurer ? Dans quel ordre ? Et avec quelle option (Recovery ou Norecovery) ?
- 7) Donner la ou les commandes T-SQL permettant de restaurer la base de données B vers une autre base de données C.

Exercice 3 :

On s'intéresse dans cet exercice aux solutions RAID0, RAID1, RAID01 et RAID10 :

- 1) Quel est le nombre minimum de disques nécessaires pour implémenter chacune de ces solutions ?
- 2) Si elles sont implémentées sur N disques, combien de disques sont réellement exploités ?
- 3) Si elles sont implémentées sur N disques, on peut résister à combien de pannes de disques ?

Exercice 4 :

Nous avons créé sous Windows deux utilisateurs U1, U2 et un groupe G. Le tableau suivant présente les privilèges sur la table T1 attribués à U1, U2, G et public.

User&Rôle\Commandes SQL	Insert	Select	Delete	Update
U1	GRANT	REVOKE	GRANT	GRANT
U2	GRANT	DENY	GRANT	GRANT
G	DENY	REVOKE	GRANT	GRANT
public	GRANT	GRANT	DENY	REVOKE

- 1) Quels sont les privilèges de U1 sur la table T1 s'il est membre de G ?
- 2) Quels sont les privilèges de U2 sur la table T1 ?
- 3) Quelles sont les règles appliquées par le système pour déterminer les privilèges des utilisateurs dans SQL Server ?
- 4) Si on crée un autre utilisateur Windows U3, quelles sont les conditions nécessaires minimales pour lui donner uniquement les privilèges Insert et Select sur la table T1 ?